数据库部署与配置方案说明书

1. 部署环境要求 (Environment Requirements)

本项目后端数据层采用 **MySQL + Redis** 双数据库架构。为确保系统稳定运行，部署服务器需满足以下环境配置：

1.1 操作系统

- **推荐系统：** Ubuntu Server 25.04 (Codename: plucky)
- **说明：** 本项目开发及测试均基于 Linux 环境，建议生产环境保持一致。

1.2 关系型数据库 (MySQL)

- **版本：** MySQL 8.4.7 (兼容 MySQL 8.0+ 系列)
- **字符集：** **必须**配置为 `utf8mb4`，以支持生词本中的多语言符号存储。
- **端口：** 3306 (默认)

1.3 缓存数据库 (Redis)

- **版本：** Redis 7.0.15
- **端口：** 6379 (默认)
- **鉴权：** 必须开启密码验证（配置详情见下文）。
- **策略：** 采用 Cache-Aside（旁路缓存）模式，Redis 服务异常将导致系统性能下降但不会中断服务。

2. 数据库初始化 (Database Initialization)

2.1 创建数据库实例

在 MySQL 中创建一个名为 `bs_project` 的数据库（**注意：数据库名必须完全一致**，否则需修改配置文件）。

```
CREATE DATABASE bs_project CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE
utf8mb4_general_ci;
USE bs_project;
```

2.2 导入 SQL 脚本

脚本文件位于项目 `/sql/` 目录下，请**按顺序**执行以下 source 命令，以确保表结构依赖关系正确：

```
-- 1. 基础架构初始化 (建表及基础配置)
source /path/to/compete_init.sql;
-- 2. 核心业务数据导入
source /path/to/private_new.sql;   -- 用户生词本数据
source /path/to/WordBooks.sql;     -- 单词书库信息
-- 3. 词库扩展数据导入 (数据量较大，请耐心等待)
source /path/to/CET6_new.sql;      -- 大学英语六级词库
source /path/to/GRE_new.sql;       -- GRE 考试词库
source /path/to/TOEFL_new.sql;     -- 托福考试词库
```

3. 项目连接配置 (Configuration)

项目使用 Spring 框架管理数据库连接。部署到新环境时，需修改 `src/main/resources/applicationContext.xml` 文件中的配置项。

3.1 MySQL 连接配置

找到 `<bean id="dataSource" ...>` 标签，修改如下属性：

- **url (连接地址):**
  - 如果数据库在本地，将 `192.168.33.128` 修改为 `127.0.0.1` 或 `localhost`。
  - **重要参数保留：** 请务必保留 URL 后面的参数 `useSSL=false`、`serverTimezone=Asia/Shanghai` 和 `allowPublicKeyRetrieval=true`，这对 MySQL 8.0+ 连接至关重要。
- **username:** 修改为你的 MySQL 用户名（如 `root`）。
- **password:** 修改为你的 MySQL 密码。

配置示例：

```
<property name="url"
value="jdbc:mysql://127.0.0.1:3306/bs_project?useSSL=false&amp;ser
verTimezone=Asia/Shanghai&amp;characterEncoding=utf-
8&amp;allowPublicKeyRetrieval=true" />
<property name="username" value="root" />
<property name="password" value="你的数据库密码" />
```

3.2 Redis 连接配置 (Jedis)

找到 `<bean id="jedisPool" ...>` 标签。本项目使用构造函数注入（constructor-arg），请按**索引位置**修改对应的值：

- **IP 地址 (index="1"):** 修改为 Redis 服务器 IP（本地部署用 `127.0.0.1`）。
- **端口号 (index="2"):** 默认为 `6379`。
- **密码 (index="4"): 关键点！** 项目配置了密码 `123456`。如果你的本地 Redis 没有设置密码，请将此行对应的 `value` 清空或注释；如果设置了新密码，请在此处更新。

配置示例：

```
<bean id="jedisPool" class="redis.clients.jedis.JedisPool">
<constructor-arg index="0" ref="jedisPoolConfig"/>
<constructor-arg index="1" value="127.0.0.1"
type="java.lang.String"/>
<constructor-arg index="2" value="6379" type="int"/>
<constructor-arg index="4" value="你的 Redis 密码"
type="java.lang.String"/>
</bean>
```

4. 常见问题排查 (Troubleshooting)

1. **MySQL 连接报错 `Public Key Retrieval is not allowed`：**
    - 确保 `applicationContext.xml` 中的 JDBC URL 包含 `allowPublicKeyRetrieval=true` 参数（已默认包含）。
2. **Redis 连接超时或拒绝连接：**
    - 检查 `applicationContext.xml` 中的 IP 地址是否为 `192.168.33.128`（这是开发时的虚拟机 IP）。在正式部署时，务必将其改为服务器的真实 IP 或 `127.0.0.1`。
    - 检查 Redis 配置文件 (`redis.conf`) 中的 `bind` 设置，确保允许项目所在的 IP 访问。
3. **邮件发送失败：**
    - 项目中配置了 `smtp.sina.com` 的邮件服务。如果用于生产环境，请在 `javaMailSender` bean 中更新 `username` 和 `password` 为有效的授权码，因为测试账号 `springtest123456` 可能已失效。